物性テンソルの多極子表現

明大理工 楠瀬博明

1. 基本事項

1.1. 基本要素

極性および軸性のテンソルを分解するために基本となる要素は Kronecker の δ_{12} と Levi-Civita の ϵ^{123} である。δ_{12} は対称極性 2 階テンソル (P_2)、ϵ^{123} は完全反対称軸性 3 階テンソル (A_3) である。また、テンソル積の組み合わせにより、極性 (P) × 極性 (P) = 極性 (P), 軸性 (A) × 軸性 (A) = 極性 (P), 極性 (P) × 軸性 (A) = 軸性 (A) のように性質が変換される。

1.2. 完全対称・反対称テンソルの縮約公式

δ_{12} と ϵ^{123} を組み合わた縮約公式は以下のようになる。対称なラベルを下添字、反対称なラベルを上添字とした。

$$\delta_{12} = \delta_{21} \tag{1}$$

$$\epsilon^{123} = -\epsilon^{213} \tag{2}$$

$$\begin{aligned}
&\delta_{12;34} = \delta_{13}\delta_{24} + \delta_{14}\delta_{23} = \delta_{21;34} = \delta_{12;43} = \delta_{34;12} \\
&\epsilon^{12;34} = \epsilon^{125}\epsilon^{345} = \delta_{13}\delta_{24} - \delta_{14}\delta_{23} = -\epsilon^{21;34} = -\epsilon^{12;43} = \epsilon^{34;12} \\
&\delta^5_{12;34} = \delta_{13}\epsilon^{245} + \delta_{23}\epsilon^{145} + \delta_{14}\epsilon^{235} + \delta_{24}\epsilon^{135} = \delta^5_{21;34} = \delta^5_{12;43} = -\delta^5_{34;12} \\
&\gamma^{34}_{12;5} = \delta_{15}\epsilon^{234} + \delta_{25}\epsilon^{134} = \gamma^{34}_{21;5} = -\gamma^{43}_{12;5}
\end{aligned} \tag{3}$$

$$\epsilon^{12;34}_5 = \frac{1}{2}[\delta_{15}\epsilon^{234} - \delta_{25}\epsilon^{134} - \delta_{35}\epsilon^{124} + \delta_{45}\epsilon^{123}] = -\epsilon^{21;34}_5 = -\epsilon^{12;43}_5 = -\epsilon^{34;12}_5 \tag{4}$$

$$\begin{aligned}
&\delta_{12;34;56} = \frac{1}{2}[\delta_{12}\delta_{34;56} + \delta_{34}\delta_{12;56}] = \delta_{21;34;56} = \delta_{12;43;56} = \delta_{12;34;65} = \delta_{34;12;56} \\
&\delta'_{12;34;56} = \frac{1}{2}[\delta_{13}\delta_{24;56} + \delta_{23}\delta_{14;56} + \delta_{14}\delta_{23;56} + \delta_{24}\delta_{13;56}] = \delta'_{21;34;56} = \delta'_{12;43;56} = \delta'_{12;34;65} = \delta'_{34;12;56} \\
&\delta''_{12;34;56} = \frac{1}{2}[\delta_{12}\delta_{34;56} - \delta_{34}\delta_{12;56}] = \delta''_{21;34;56} = \delta''_{12;43;56} = \delta''_{12;34;65} = -\delta''_{34;12;56} \\
&\gamma^{34}_{12;56} = \frac{1}{2}[\delta_{35}\delta_{12;46} + \delta_{36}\delta_{12;45} - \delta_{45}\delta_{12;36} - \delta_{46}\delta_{12;35}] = \gamma^{34}_{21;56} = \gamma^{34}_{12;65} = -\gamma^{43}_{12;56} \\
&\epsilon^{12;34}_{56} = \frac{1}{2}[\epsilon^{125}\epsilon^{346} + \epsilon^{126}\epsilon^{345}] = -\epsilon^{21;34}_{56} = -\epsilon^{12;43}_{56} = \epsilon^{34;12}_{56} = \epsilon^{12;34}_{65}
\end{aligned} \tag{5}$$

$$\begin{aligned}
\delta^7_{12;34;56} &= \frac{1}{2}[\epsilon^{137}\delta_{24;56} + \epsilon^{237}\delta_{14;56} + \epsilon^{247}\delta_{13;56} + \epsilon^{147}\delta_{23;56}] \\
&= \delta^7_{21;34;56} = \delta^7_{12;43;56} = -\delta^7_{34;12;56} = \delta^7_{12;34;65}
\end{aligned} \tag{6}$$

2. テンソル分解

極性 (P) テンソルの分解のみを示す。軸性 (A) テンソルの分解は、極性 (P) テンソルの分解式において、極性 (P) と軸性 (A) の役割を入れ替えればよい。

電気的な i テンソルでは、P テンソルの分解式に現れる Q, G を G, Q に置き換えれば A テンソルの分解式が得られる。一方、磁気的な c テンソルでは、P テンソルの分解式に現れる T, M を M, T に置き換えれば A テンソルの分解式が得られる。

ランク 4 までの分解式は、以下の (7), (8), (9), (11), (14) である。物性テンソルは、(P/A, i/c) とランクの組み合わせ、つまり $X = Q/G/T/M$ とランクによって指定できる。また、対称テンソル、非線形テンソルなどの情報はテンソルのタイプ (s/a/sss など) と添字の並び (例えば、入力 234, 出力 1 なら $P^t_{234;1}$ など) を指定すればよい。代表的な物性テンソルと分解式との関係を表 1 にまとめておく。

表 1　代表的な物性テンソル。(調べて埋める)

名称	出力	入力	ランク	タイプ	添字の順序
伝導率 σ_{12}	j_1	E_2	2	(Q,-)	12

2.1. 0 階

極性単極子 Q (1 成分) を用いて

$$P = Q^{(1)} \tag{7}$$

2.2. 1 階

極性双極子 Q_1 (3 成分) を用いて

$$P_1 = Q^{(1)}_1 \tag{8}$$

2.3. 2 階

2 階テンソル P_{12} は $3^2 = 9$ 成分ある。このうち、$(1,2)$ の入れ替えに対して対称な成分 P^s_{12} は 6、反対称な成分 P^a_{12} は 3 である。したがって、極性単極子 Q (1 成分), 軸性双極子 G_1 (3 成分) および極性四極子 Q_{12} (5 成分) を用いて

$$\begin{aligned} P_{12} &= P^s_{12} + P^a_{12} \\ P^s_{12} &= \delta_{12} Q^{(1)} + Q^{(1)}_{12} = P^s_{21} \\ P^a_{12} &= \epsilon^{123} G^{(1)}_3 = -P^a_{21} \end{aligned} \tag{9}$$

のように分解することができる。ここで、Q_{12} は $(1,2)$ の入れ替えに対して対称 (6 成分) であり、対称和 (トレース) は $Q_{11} = 0$。この拘束条件 (1 個) により $6 - 1 = 5$ 成分となる。$(1,2)$ の入れ替えについて対称なら $G^{(1)}_1 = 0$、反対称なら $Q^{(1)} = Q^{(1)}_{12} = 0$ である。P_{12} を表すための独立なパラメータ数は $Q^{(1)}, G^{(1)}_3, Q^{(1)}_{12}$ の $1 + 3 + 5 = 9$ 個で、全成分数と一致している。拘束条件を具体的に書くと $Q^{(1)}_{xx} + Q^{(1)}_{yy} + Q^{(1)}_{zz} = 0$。

行列形式 $(x,y,z)\times(x,y,z)$ で書くと、対称成分と反対称成分は

$$\hat{P}^s=\begin{pmatrix} S_{xx} & S_{xy} & S_{xz} \\ * & S_{yy} & S_{yz} \\ * & * & S_{zz} \end{pmatrix},\quad \hat{P}^a=\begin{pmatrix} 0 & A_{xy} & -A_{zx} \\ ** & 0 & A_{yz} \\ ** & ** & 0 \end{pmatrix} \tag{10}$$

ここで $*$ は上三角の対応する要素と同じ符号、$**$ は反対符号を表す。成分の内容は付録 A にまとめた。

2.4. 3 階

3 階テンソル $P_{12;3}$ は $3^3=27$ 成分ある。このうち、$(1,2)$ の入れ替えに対して対称な成分 $P^s_{12;3}$ は $6\times3=18$、反対称な成分 $P^a_{12;3}$ は $3\times3=9$ である。$(1,2)$ の入れ替えに対して対称な $\delta_{12},\delta_{12:34},\gamma^{34}_{12;5}$ と反対称な $\epsilon^{123},\epsilon^{12:34}$ および軸性単極子 G (1 成分), 極性双極子 Q_1 (3 成分), 軸性四極子 G_{12} (5 成分), 極性八極子 Q_{123} (7 成分) を用いて

$$\begin{aligned} P_{123}&=P^s_{12;3}+P^a_{12;3}\\ P^s_{12;3}&=\delta_{12}Q^{(1)}_3+\delta_{12:34}Q^{(2)}_4+\gamma^{34}_{12;5}G^{(1)}_{45}+Q^{(1)}_{123}=P^s_{21;3}\\ P^a_{12;3}&=\epsilon^{123}G^{(1)}+\epsilon^{12;34}Q^{(3)}_4+\epsilon^{124}G^{(2)}_{34}=-P^a_{21;3} \end{aligned} \tag{11}$$

ここで、Q_{123} は $(1,2,3)$ の入れ替えに対して完全対称 (10 成分) であり、$Q_{122}=0$。この拘束条件 (3 個) により $10-3=7$ 成分となる。$(1,2)$ の入れ替えについて対称であれば $G^{(1)}=Q^{(3)}_1=G^{(2)}_{12}=0$。反対称なら $Q^{(1)}_1=Q^{(2)}_1=G^{(1)}_{12}=Q^{(1)}_{123}=0$。$P_{123}$ を表すための独立なパラメータ数は $G^{(1)},Q^{(1,2,3)}_1,G^{(1,2)}_{12},Q^{(1)}_{123}$ の $1+3\cdot3+2\cdot5+7=27$ 個で、全成分数と一致している。拘束条件を具体的に書くと $Q^{(1)}_{xxx}+Q^{(1)}_{xyy}+Q^{(1)}_{xzz}=0$, $Q^{(1)}_{xxy}+Q^{(1)}_{yyy}+Q^{(1)}_{yzz}=0, Q^{(1)}_{xxz}+Q^{(1)}_{yyz}+Q^{(1)}_{zzz}=0$。

さらに、$P^s_{12;3}$ は全対称成分 P^{ss}_{123} と反対称成分 $P^{sa}_{12;3}$ に分解できる。

$$\begin{aligned} P^s_{12;3}&=P^{ss}_{123}+P^{sa}_{12;3}\\ P^{ss}_{123}&=\frac{1}{3}(P^s_{12;3}+P^s_{13;2}+P^s_{23;1})=(\delta_{12}\delta_{34}+\delta_{12;34})\tilde{Q}^{(1)}_4+Q^{(1)}_{123}=P^{ss}_{132}=P^{ss}_{231}=\cdots\\ P^{sa}_{12;3}&=\frac{1}{3}(2P^s_{12;3}-P^s_{13;2}-P^s_{23;1})=(2\delta_{12}\delta_{34}-\delta_{12;34})\tilde{Q}^{(2)}_4-\gamma^{34}_{12;5}\tilde{G}^{(1)}_{45}=-(P^{sa}_{13;2}+P^{sa}_{23;1}) \end{aligned} \tag{12}$$

ここで、$\tilde{Q}^{(1)}_1=(Q^{(1)}_1+2Q^{(2)}_1)/3$, $\tilde{Q}^{(2)}_1=(Q^{(1)}_1-Q^{(2)}_1)/3$, $\tilde{G}^{(1)}_{12}=-G^{(1)}_{12}$ とおいた[*1]。以後、チルダ記号は省略する。

Voigt 表記 ($1=xx,2=yy,3=zz,4=yz,5=zx,6=xy$) および ($\mathbf{1}=(xxx),\mathbf{2}=(yyy),\mathbf{3}=(zzz),\mathbf{4}=(yyz),\mathbf{5}=(zzx),\mathbf{6}=(xxy),\mathbf{7}=(yzz),\mathbf{8}=(zxx),\mathbf{9}=(xyy),\mathbf{10}=(xyz)$) を用いて、行列形

[*1] 論文 [3,4] の表記と合わせるため。

式 $(1,2,3,4,5,6)\times(x,y,z)$ および $(4,5,6)\times(x,y,z)$ で書くと、対称成分と反対称成分は

$$\hat{P}^{ss}=\begin{pmatrix} S_{\mathbf{1}} & S_{\mathbf{6}} & S_{\mathbf{8}} \\ S_{\mathbf{9}} & S_{\mathbf{2}} & S_{\mathbf{4}} \\ S_{\mathbf{5}} & S_{\mathbf{7}} & S_{\mathbf{3}} \\ S_{\mathbf{10}} & S_{\mathbf{4}} & S_{\mathbf{7}} \\ S_{\mathbf{8}} & S_{\mathbf{10}} & S_{\mathbf{5}} \\ S_{\mathbf{6}} & S_{\mathbf{9}} & S_{\mathbf{10}} \end{pmatrix},\quad \hat{P}^{sa}=\begin{pmatrix} 0 & \bar{S}_{1y} & \bar{S}_{1z} \\ \bar{S}_{2x} & 0 & \bar{S}_{2z} \\ \bar{S}_{3x} & \bar{S}_{3y} & 0 \\ \bar{S}_{4x} & -\frac{1}{2}\bar{S}_{2z} & -\frac{1}{2}\bar{S}_{3y} \\ -\frac{1}{2}\bar{S}_{1z} & \bar{S}_{5y} & -\frac{1}{2}\bar{S}_{3x} \\ -\frac{1}{2}\bar{S}_{1y} & -\frac{1}{2}\bar{S}_{2x} & -\bar{S}_{4x}-\bar{S}_{5y} \end{pmatrix},\quad \hat{P}^{a}=\begin{pmatrix} A_{4x} & A_{4y} & A_{4z} \\ A_{5x} & A_{5y} & A_{5z} \\ A_{6x} & A_{6y} & A_{6z} \end{pmatrix} \tag{13}$$

2.5. 4 階

4 階テンソル $P_{12;34}$ は $3^4=81$ 成分ある。$(1,2),(3,4),((1,2),(3,4))$ の入れ替えについて、対称・対称・対称な成分 $P^{sss}_{12;34}$ は 21、対称・対称・反対称な成分 $P^{ssa}_{12;34}$ は 15、反対称・反対称・対称な成分 $P^{aas}_{12;34}$ は 6、反対称・反対称・反対称な成分 $P^{aaa}_{12;34}$ は 3、対称・反対称な成分 $P^{sa}_{12;34}$ は 18、反対称・対称な成分 $P^{as}_{12;34}$ は 18 である。それぞれ

$$\begin{aligned} P_{1234} &= P^{sss}_{12;34}+P^{ssa}_{12;34}+P^{aas}_{12;34}+P^{aaa}_{12;34}+P^{sa}_{12;34}+P^{as}_{12;34} \\ P^{sss}_{12;34} &= \delta_{12}\delta_{34}Q^{(1)}+\delta_{12;34}Q^{(2)}+\delta_{12;34;56}Q^{(1)}_{56}+\delta'_{12;34;56}Q^{(2)}_{56}+Q^{(1)}_{1234} \\ P^{ssa}_{12;34} &= \delta^{5}_{12;34}G^{(1)}_{5}+\delta''_{12;34;56}Q^{(3)}_{56}+\delta^{7}_{12;34;56}G^{(1)}_{567} \\ P^{aas}_{12;34} &= \epsilon^{12;34}Q^{(3)}+\epsilon^{12;34}_{56}Q^{(4)}_{56} \\ P^{aaa}_{12;34} &= \epsilon^{12;34}_{5}G^{(2)}_{5} \\ P^{sa}_{12;34} &= \delta_{12}\epsilon^{345}G^{(3)}_{5}+\gamma^{34}_{12;5}G^{(4)}_{5}+\gamma^{34}_{12;56}Q^{(5)}_{56}+\epsilon^{345}G^{(2)}_{125} \\ P^{as}_{12;34} &= \delta_{34}\epsilon^{125}G^{(5)}_{5}+\gamma^{12}_{34;5}G^{(6)}_{5}+\gamma^{12}_{34;56}Q^{(6)}_{56}+\epsilon^{125}G^{(3)}_{345} \end{aligned} \tag{14}$$

である。ここで、Q_{1234} は $(1,2,3,4)$ の入れ替えに対して完全対称 (15 成分) であり、$Q_{1233}=0$。この拘束条件 (6 個) により $15-6=9$ 成分となる。P_{1234} を表すための独立なパラメータ数は $Q^{(1,2,3)}$, $G^{(1,2,3,4,5,6)}_{1}$, $Q^{(1,2,3,4,5,6)}_{12}$, $G^{(1,2,3)}_{123}$, $Q^{(1)}_{1234}$ の $3\cdot1+6\cdot3+6\cdot5+3\cdot7+9=81$ 個で、全成分数と一致している。拘束条件を具体的に書くと $Q^{(1)}_{xxxx}+Q^{(1)}_{xxyy}+Q^{(1)}_{xxzz}=0$, $Q^{(1)}_{xxyy}+Q^{(1)}_{yyyy}+Q^{(1)}_{yyzz}=0$, $Q^{(1)}_{xxzz}+Q^{(1)}_{yyzz}+Q^{(1)}_{zzzz}=0$, $Q^{(1)}_{xxyz}+Q^{(1)}_{yyyz}+Q^{(1)}_{yzzz}=0$, $Q^{(1)}_{xxxz}+Q^{(1)}_{xyyz}+Q^{(1)}_{xzzz}=0$, $Q^{(1)}_{xxxy}+Q^{(1)}_{xyyy}+Q^{(1)}_{xyzz}=0$。

P_{1234} のうち、$P_{12;3;4}=P_{21;3;4}$ を満たすものを $P^{s}_{12;3;4}$, $P_{12;3;4}=-P_{21;3;4}$ を満たすものを $P^{a}_{12;3;4}$ と表すと

$$\begin{aligned} P^{s}_{12;3;4} &= P^{sss}_{12;34}+P^{ssa}_{12;34}+P^{sa}_{12;34} \\ P^{a}_{12;3;4} &= P^{aas}_{12;34}+P^{aaa}_{12;34}+P^{as}_{12;34} \end{aligned} \tag{15}$$

である。

また、P_{1234} のうち $(1,2,3)$ の入れ替えに関して完全対称なものを $P^{t}_{123;4}$ と表すと

$$P^{t}_{123;4}=(\delta_{12}\delta_{34}+\delta_{12;34})Q^{(1)}+\delta_{12;34;56}Q^{(1)}_{56}+\delta'_{12;34;56}Q^{(2)}_{56}+\delta''_{12;34;56}Q^{(3)}_{56}+\gamma^{34}_{12;56}Q^{(5)}_{56}+Q^{(1)}_{1234}$$

$$= (\delta_{12}\delta_{34} + \delta_{13}\delta_{24} + \delta_{14}\delta_{23})Q^{(1)} + \delta_{12;34;56}Q^{(1)}_{56} + \delta'_{12;34;56}Q^{(2)}_{56} + \delta''_{12;34;56}Q^{(3)}_{56} + \gamma^{34}_{12;56}Q^{(5)}_{56} + Q^{(1)}_{1234} \tag{16}$$

である。$(1,2,3)$ に関して完全対称なものは sss, ssa, sa に含まれる計 54 個のパラメータで表されるが、反対称成分が消える条件から $Q^{(2)} = Q^{(1)}, G^{(1)}_1 = G^{(3)}_1 = G^{(4)}_1 = 0, G^{(1)}_{123} = G^{(2)}_{123} = 0$ が成り立つので、独立なものはそのうちの 30 個である。

行列形式 $(1,2,3,4,5,6) \times (1,2,3,4,5,6)$ で書くと、sss 成分と ssa 成分は

$$\hat{P}^{sss} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} & S_{14} & S_{15} & S_{16} \\ * & S_{22} & S_{23} & S_{24} & S_{25} & S_{26} \\ * & * & S_{33} & S_{34} & S_{35} & S_{36} \\ * & * & * & S_{44} & S_{45} & S_{46} \\ * & * & * & * & S_{55} & S_{56} \\ * & * & * & * & * & S_{66} \end{pmatrix}, \quad \hat{P}^{ssa} = \begin{pmatrix} 0 & \bar{S}_{12} & \bar{S}_{13} & \bar{S}_{14} & \bar{S}_{15} & \bar{S}_{16} \\ ** & 0 & \bar{S}_{23} & \bar{S}_{24} & \bar{S}_{25} & \bar{S}_{26} \\ ** & ** & 0 & \bar{S}_{34} & \bar{S}_{35} & \bar{S}_{36} \\ ** & ** & ** & 0 & \bar{S}_{45} & \bar{S}_{46} \\ ** & ** & ** & ** & 0 & \bar{S}_{56} \\ ** & ** & ** & ** & ** & 0 \end{pmatrix} \tag{17}$$

aas 成分と aaa 成分は、行列形式 $(4,5,6) \times (4,5,6)$ で書くと

$$\hat{P}^{aas} = \begin{pmatrix} A_{44} & A_{45} & A_{46} \\ * & A_{55} & A_{56} \\ * & * & A_{66} \end{pmatrix}, \quad \hat{P}^{aaa} = \begin{pmatrix} 0 & \bar{A}_{45} & \bar{A}_{46} \\ ** & 0 & \bar{A}_{56} \\ ** & ** & 0 \end{pmatrix} \tag{18}$$

行列形式 $(1,2,3,4,5,6) \times (4,5,6)$ または $(4,5,6) \times (1,2,3,4,5,6)$ で書くと、sa 成分と as 成分は

$$\hat{P}^{sa} = \begin{pmatrix} M_{14} & M_{15} & M_{16} \\ M_{24} & M_{25} & M_{26} \\ M_{34} & M_{35} & M_{36} \\ M_{44} & M_{45} & M_{46} \\ M_{54} & M_{55} & M_{56} \\ M_{64} & M_{65} & M_{66} \end{pmatrix}, \quad \hat{P}^{as} = \begin{pmatrix} \bar{M}_{41} & \bar{M}_{42} & \bar{M}_{43} & \bar{M}_{44} & \bar{M}_{45} & \bar{M}_{46} \\ \bar{M}_{51} & \bar{M}_{52} & \bar{M}_{53} & \bar{M}_{54} & \bar{M}_{55} & \bar{M}_{56} \\ \bar{M}_{61} & \bar{M}_{62} & \bar{M}_{63} & \bar{M}_{64} & \bar{M}_{65} & \bar{M}_{66} \end{pmatrix} \tag{19}$$

同様に s, a は、行列形式 $(1,2,3,4,5,6) \times (1,2,3,4,5,6,7,8,9)$, $(4,5,6) \times (1,2,3,4,5,6,7,8,9)$ [$7 = zy, 8 = xz, 9 = yx$] で書くと

$$P^{s}_{12;3;4} = \begin{pmatrix} U_{11} & U_{12} & U_{13} & U_{14} & U_{15} & U_{16} & U_{17} & U_{18} & U_{19} \\ U_{21} & U_{22} & U_{23} & U_{24} & U_{25} & U_{26} & U_{27} & U_{28} & U_{29} \\ U_{31} & U_{32} & U_{33} & U_{34} & U_{35} & U_{36} & U_{37} & U_{38} & U_{39} \\ U_{41} & U_{42} & U_{43} & U_{44} & U_{45} & U_{46} & U_{47} & U_{48} & U_{49} \\ U_{51} & U_{52} & U_{53} & U_{54} & U_{55} & U_{56} & U_{57} & U_{58} & U_{59} \\ U_{61} & U_{62} & U_{63} & U_{64} & U_{65} & U_{66} & U_{67} & U_{68} & U_{69} \end{pmatrix} \tag{20}$$

$$P^{a}_{12;3;4} = \begin{pmatrix} V_{41} & V_{42} & V_{43} & V_{44} & V_{45} & V_{46} & V_{47} & V_{48} & V_{49} \\ V_{51} & V_{52} & V_{53} & V_{54} & V_{55} & V_{56} & V_{57} & V_{58} & V_{59} \\ V_{61} & V_{62} & V_{63} & V_{64} & V_{65} & V_{66} & V_{67} & V_{68} & V_{69} \end{pmatrix} \tag{21}$$

また t は、行列形式 $(\mathbf{1}=(xxx),\mathbf{2}=(yyy),\mathbf{3}=(zzz),\mathbf{4}=(yyz),\mathbf{5}=(zzx),\mathbf{6}=(xxy),\mathbf{7}=(yzz),\mathbf{8}=(zxx),\mathbf{9}=(xyy),\mathbf{10}=(xyz))\times(x,y,z)$ で書くと

$$P^{t}_{123;4}=\begin{pmatrix} W_{\mathbf{1}x} & W_{\mathbf{1}y} & W_{\mathbf{1}z} \\ W_{\mathbf{2}x} & W_{\mathbf{2}y} & W_{\mathbf{2}z} \\ W_{\mathbf{3}x} & W_{\mathbf{3}y} & W_{\mathbf{3}z} \\ W_{\mathbf{4}x} & W_{\mathbf{4}y} & W_{\mathbf{4}z} \\ W_{\mathbf{5}x} & W_{\mathbf{5}y} & W_{\mathbf{5}z} \\ W_{\mathbf{6}x} & W_{\mathbf{6}y} & W_{\mathbf{6}z} \\ W_{\mathbf{7}x} & W_{\mathbf{7}y} & W_{\mathbf{7}z} \\ W_{\mathbf{8}x} & W_{\mathbf{8}y} & W_{\mathbf{8}z} \\ W_{\mathbf{9}x} & W_{\mathbf{9}y} & W_{\mathbf{9}z} \\ W_{\mathbf{10}x} & W_{\mathbf{10}y} & W_{\mathbf{10}z} \end{pmatrix} \tag{22}$$

以上の分解に現れる独立な多極子の自由度数を表 2 にまとめておく。

3. 各成分の多極子表示

テンソルの成分は Cartesian 座標系で表されている。各 (磁気) 点群は、活性化した多極子の成分で特徴づけられるので、テンソル成分を極座標表示の多極子と関係づけておくと、有限なテンソル成分や成分間の関係が見通し良くなる。

テンソル成分の多極子表示においては、1 次元の恒等表現に落ちる多極子成分を用いるので、より高対称な点群での E,T 表現の成分間の相対符号や係数は重要でない。そこで、以下の関係式 (23), (24) のように係数がシンプルになるように多極子の定義における全体の係数を調整した (表 3)。また、$r^2\to 0$, $(x,y,z)r^2\to 0$, $(x^2,y^2,z^2,xy,xz,yz)r^2\to 0$ の関係が成り立つことに注意する。

3.1. 立方晶系

Cartesian 座標系と多極子の関係 (gv の定義に − を加えたことによる変更)

$$x=\mathrm{px},\quad y=\mathrm{py},\quad z=\mathrm{pz}$$

$$xx=-\mathrm{du}+\mathrm{dv},\quad yy=-\mathrm{du}-\mathrm{dv},\quad zz=2\mathrm{du}$$

$$yz=\mathrm{dyz},\quad xz=\mathrm{dxz},\quad xy=\mathrm{dxy}$$

$$xxx=2\mathrm{fax},\quad yyy=2\mathrm{fay},\quad zzz=2\mathrm{faz}$$

$$xzz=-\mathrm{fax}-\mathrm{fbx},\quad xxy=-\mathrm{fay}-\mathrm{fby},\quad yyz=-\mathrm{faz}-\mathrm{fbz}$$

$$xyy=-\mathrm{fax}+\mathrm{fbx},\quad yzz=-\mathrm{fay}+\mathrm{fby},\quad xxz=-\mathrm{faz}+\mathrm{fbz}$$

$$xyz=\mathrm{f3}$$

$$xxxx=2\mathrm{g}-\mathrm{gu}-\mathrm{gv},\quad yyyy=2\mathrm{g}-\mathrm{gu}+\mathrm{gv},\quad zzzz=2\mathrm{g}+2\mathrm{gu}$$

$$yyzz=-\mathrm{g}-\mathrm{gu}-\mathrm{gv},\quad xxzz=-\mathrm{g}-\mathrm{gu}+\mathrm{gv},\quad xxyy=-\mathrm{g}+2\mathrm{gu}$$

表 2　極性 i テンソルにおける独立な自由度数。c テンソルなら $(Q,G)\to(T,M)$ に置き換える。軸性テンソルなら $Q\leftrightarrow G, T\leftrightarrow M$ に置き換える。

ランク	タイプ	多極子	個数	対称性
0	-	$Q^{(1)}$	1	-
1	-	$Q_1^{(1)}$	3	-
2	s	$Q^{(1)}, Q_{12}^{(1)}$	6	$P_{12}^{s}=P_{21}^{s}$
	a	$G_1^{(1)}$	3	$P_{12}^{a}=-P_{21}^{a}$
3	ss	$Q_1^{(1)}, Q_{123}^{(1)}$	10	$P_{123}^{ss}=P_{132}^{ss}=P_{213}^{ss}=P_{231}^{ss}=P_{312}^{ss}=P_{321}^{ss}$
	sa	$Q_1^{(2)}, G_{12}^{(1)}$	8	$P_{12;3}^{sa}=P_{21;3}^{sa}=-(P_{13;2}^{sa}+P_{23;1}^{sa})$
	a	$G^{(1)}, Q_1^{(3)}, G_{12}^{(2)}$	9	$P_{12;3}^{a}=-P_{21;3}^{a}$
4	sss	$Q^{(1)}, Q^{(2)}, Q_{12}^{(1)}, Q_{12}^{(2)}, Q_{1234}^{(1)}$	21	$P_{12;34}^{sss}=P_{21;34}^{sss}=P_{12;43}^{sss}=P_{34;12}^{sss}$
	ssa	$G_1^{(1)}, Q_{12}^{(3)}, G_{123}^{(1)}$	15	$P_{12;34}^{ssa}=P_{21;34}^{ssa}=P_{12;43}^{ssa}=-P_{34;12}^{ssa}$
	aas	$Q^{(3)}, Q_{12}^{(4)}$	6	$P_{12;34}^{aas}=-P_{21;34}^{aas}=-P_{12;43}^{aas}=P_{34;12}^{aas}$
	aaa	$G_1^{(2)}$	3	$P_{12;34}^{aaa}=-P_{21;34}^{aaa}=-P_{12;43}^{aaa}=-P_{34;12}^{aaa}$
	sa	$G_1^{(3)}, G_1^{(4)}, Q_{12}^{(5)}, G_{123}^{(2)}$	18	$P_{12;34}^{sa}=P_{21;34}^{sa}=-P_{12;43}^{sa}$
	as	$G_1^{(5)}, G_1^{(6)}, Q_{12}^{(6)}, G_{123}^{(3)}$	18	$P_{12;34}^{as}=-P_{21;34}^{as}=P_{12;43}^{as}$
	s	$Q^{(1)}, Q^{(2)}, Q_{12}^{(1)}, Q_{12}^{(2)}, Q_{1234}^{(1)},$ $G_1^{(1)}, Q_{12}^{(3)}, G_{123}^{(1)}$ $G_1^{(3)}, G_1^{(4)}, Q_{12}^{(5)}, G_{123}^{(2)}$	54	$P_{12;3;4}^{s}=P_{21;3;4}^{s}$
	a	$Q^{(3)}, Q_{12}^{(4)}, G_1^{(2)},$ $G_1^{(5)}, G_1^{(6)}, Q_{12}^{(6)}, G_{123}^{(3)}$	27	$P_{12;3;4}^{a}=-P_{21;3;4}^{a}$
	t	$Q^{(1)}, Q_{12}^{(1)}, Q_{12}^{(2)}, Q_{12}^{(3)}, Q_{12}^{(5)},$ $Q_{1234}^{(1)}$	30	$P_{123;4}^{t}=P_{132;4}^{t}=P_{213;4}^{t}$ $=P_{231;4}^{t}=P_{312;4}^{t}=P_{321;4}^{t}$

$$
\begin{aligned}
&xxyz=2\mathrm{gbx},\quad xyyz=2\mathrm{gby},\quad xyzz=2\mathrm{gbz}\\
&yyyz=\mathrm{gax}-\mathrm{gbx},\quad xzzz=\mathrm{gay}-\mathrm{gby},\quad xxxy=\mathrm{gaz}-\mathrm{gbz}\\
&yzzz=-\mathrm{gax}-\mathrm{gbx},\quad xxxz=-\mathrm{gay}-\mathrm{gby},\quad xyyy=-\mathrm{gaz}-\mathrm{gbz}
\end{aligned}
\tag{23}
$$

3.2. 六方晶系

Cartesian 座標系と多極子の関係 (gv の定義に − を加えたことによる変更)

$$
\begin{aligned}
&xxx = -3\mathrm{f3x} + \mathrm{f2}, \quad xxy = -\mathrm{f3y} + \mathrm{f1}, \quad xyy = -\mathrm{f3x} - \mathrm{f2}, \quad yyy = -3\mathrm{f3y} - \mathrm{f1} \\
&xzz = 4\mathrm{f3x}, \quad yzz = 4\mathrm{f3y} \\
&xxxx = 3\mathrm{g0} + \mathrm{gc} - \mathrm{gv}, \quad yyyy = 3\mathrm{g0} + \mathrm{gc} + \mathrm{gv}, \\
&xxzz = -4\mathrm{g0} + \mathrm{gv}, \quad yyzz = -4\mathrm{g0} - \mathrm{gv}, \quad xxyy = \mathrm{g0} - \mathrm{gc} \\
&xxyz = -\mathrm{gau} + \mathrm{gb}, \quad yyyz = -3\mathrm{gau} - \mathrm{gb} \\
&xxxz = \mathrm{ga} - 3\mathrm{gav} \quad xyyz = -\mathrm{ga} - \mathrm{gav} \\
&zzzz = 8\mathrm{g0} \quad xzzz = 4\mathrm{gav} \quad yzzz = 4\mathrm{gau}
\end{aligned} \tag{24}
$$

以下の成分は立方晶系と共通である。

$$
x, \quad y, \quad z, \quad xx, \quad yy, \quad zz, \quad yz, \quad xz, \quad xy, \quad xxz, \quad yyz, \quad xyz, \quad zzz, \quad xxxy, \quad xyyy, \quad xyzz \tag{25}
$$

また、六方晶系のすべての磁気点群で 2 次元表現に属する

$$
(\mathrm{px}, \mathrm{py}), (\mathrm{dv}, \mathrm{dxy}), (\mathrm{dyz}, \mathrm{dxz}), (\mathrm{f3}, \mathrm{fbz}), (\mathrm{f3x}, \mathrm{f3y}), (\mathrm{gau}, \mathrm{gav}), (\mathrm{gc}, \mathrm{gaz}), (\mathrm{gv}, \mathrm{gbz}) \tag{26}
$$

は常に不活性であり、考慮しなくてよい。

表 3　立方晶系 (C) と六方晶系 (H) の多極子の定義。略称は [1, 2] の表記に従った。記号は、MultiPie に登録されている基底調和関数を表し、係数 × 記号が略称の定義に等しい。*は不活性。$Q_{4v}^{\beta 1} = Q_{4z}^{\alpha}$, $Q_{4u}^{\beta 2} = Q_{4v}$, $Q_{4v}^{\beta 2} = Q_{4z}^{\beta}$。名称は cubic/hexagonal で共通のものが複数の記号になっていたり分かりにくいので、全体的に関数形を想像しやすい名前に改める。また gv の定義に − を加えたため変更。

l	略称 (C)	係数	記号	定義	略称 (H)	係数	記号	定義
0	Q	1	s	1	同左			
1	Q_x	1	px	x	同左*			
	Q_y	1	py	y	同左*			
	Q_z	1	pz	z	同左			
2	Q_u	$\frac{1}{3}$	du	$\rightarrow \frac{z^2}{2}, -\frac{x^2+y^2}{2}$	同左			
	Q_v	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	dv	$\frac{x^2-y^2}{2}$	同左*			
	Q_{yz}	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	dyz	yz	同左*			
	Q_{xz}	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	dxz	zx	同左*			
	Q_{xy}	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	dxy	xy	同左*			
3	Q_{xyz}	$\frac{1}{\sqrt{15}}$	f3	xyz	同左*			
	Q_x^{α}	$\frac{1}{5}$	fax	$\rightarrow \frac{x^3}{2}, -\frac{x(y^2+z^2)}{2}$	Q_{3a}	$\frac{1}{\sqrt{10}}$	f2	$\frac{x(x^2-3y^2)}{4}$
	Q_y^{α}	$\frac{1}{5}$	fay	$\rightarrow \frac{y^3}{2}, -\frac{y(z^2+x^2)}{2}$	Q_{3b}	$\frac{1}{\sqrt{10}}$	f1	$\frac{y(3x^2-y^2)}{4}$
	Q_z^{α}	$\frac{1}{5}$	faz	$\rightarrow \frac{z^3}{2}, -\frac{z(x^2+y^2)}{2}$	同左			
	Q_x^{β}	$\frac{1}{\sqrt{15}}$	fbx	$\frac{x(y^2-z^2)}{2}$	$Q_{3u}*$	$\frac{1}{5\sqrt{6}}$	f3x	$\rightarrow \frac{xz^2}{4}, -\frac{x(x^2+y^2)}{4}$
	Q_y^{β}	$\frac{1}{\sqrt{15}}$	fby	$\frac{y(z^2-x^2)}{2}$	$Q_{3v}*$	$\frac{1}{5\sqrt{6}}$	f3y	$\rightarrow \frac{yz^2}{4}, -\frac{y(x^2+y^2)}{4}$
	Q_z^{β}	$\frac{1}{\sqrt{15}}$	fbz	$\frac{z(x^2-y^2)}{2}$	同左*			
4	Q_4	$\frac{2}{5\sqrt{21}}$	g	$\rightarrow \frac{x^4+y^4+z^4}{6}, -\frac{y^2z^2+z^2x^2+x^2y^2}{3}$	Q_{40}	$\frac{1}{35}$	g0	$\rightarrow \frac{z^4}{8}, -\frac{(x^2+y^2)z^2}{8}$
	Q_{4u}	$\frac{2}{7\sqrt{15}}$	gu	$\rightarrow \frac{2z^4-x^4-y^4}{6}, \frac{2x^2y^2-y^2z^2-z^2x^2}{6}$	Q_{4a}	$\frac{1}{\sqrt{70}}$	gb	$\frac{yz(3x^2-y^2)}{4}$
	Q_{4v}	$+\frac{2}{7\sqrt{5}}$	gv	$\rightarrow \frac{x^4-y^4}{2}, -\frac{(x^2-y^2)z^2}{2}$	$Q_{4u}^{\beta 2}*$	同左		
	Q_{4x}^{α}	$\frac{1}{\sqrt{35}}$	gax	$\frac{yz(y^2-z^2)}{2}$	$Q_{4u}^{\alpha}*$	$-\frac{1}{7\sqrt{10}}$	gav	$\rightarrow \frac{xz^3}{4}, -\frac{xz(x^2+y^2)}{4}$
	Q_{4y}^{α}	$\frac{1}{\sqrt{35}}$	gay	$\frac{zx(z^2-x^2)}{2}$	$Q_{4v}^{\alpha}*$	$\frac{1}{7\sqrt{10}}$	gau	$\rightarrow \frac{yz^3}{4}, -\frac{yz(x^2+y^2)}{4}$
	Q_{4z}^{α}	$\frac{1}{\sqrt{35}}$	gaz	$\frac{xy(x^2-y^2)}{2}$	$Q_{4v}^{\beta 1}*$	同左		
	Q_{4x}^{β}	$\frac{1}{7\sqrt{5}}$	gbx	$\rightarrow \frac{yzx^2}{2}, -\frac{yz(y^2+z^2)}{2}$	$Q_{4u}^{\beta 1}*$	$\frac{1}{\sqrt{35}}$	gc	$\frac{4(x^4+y^4)-3z^4}{8}, -\frac{(x^2+y^2)z^2+8x^2y^2}{8}$
	Q_{4y}^{β}	$\frac{1}{7\sqrt{5}}$	gby	$\rightarrow \frac{zxy^2}{2}, -\frac{zx(z^2+x^2)}{2}$	Q_{4b}	$\frac{1}{\sqrt{70}}$	ga	$\frac{xz(x^2-3y^2)}{4}$
	Q_{4z}^{β}	$\frac{1}{7\sqrt{5}}$	gbz	$\rightarrow \frac{xyz^2}{2}, -\frac{xy(x^2+y^2)}{2}$	$Q_{4v}^{\beta 2}*$	同左		

A. テンソル成分

A.1. 2 階テンソル

$$S_{xx} = Q^{(1)} + Q^{(1)}_{xx}, \quad S_{yy} = Q^{(1)} + Q^{(1)}_{yy}, \quad S_{zz} = Q^{(1)} + Q^{(1)}_{zz}$$
$$S_{xy} = Q^{(1)}_{xy}, \quad S_{xz} = Q^{(1)}_{xz}, \quad S_{yz} = Q^{(1)}_{yz} \tag{27}$$
$$A_{yz} = G^{(1)}_{x}, \quad A_{zx} = G^{(1)}_{y}, \quad A_{xy} = G^{(1)}_{z} \tag{28}$$

A.2. 3 階テンソル

$$S_{\mathbf{1}} = Q^{(1)}_{xxx} + Q^{(1)}_{x} + 2Q^{(2)}_{x}, \quad S_{\mathbf{2}} = Q^{(1)}_{yyy} + Q^{(1)}_{y} + 2Q^{(2)}_{y}, \quad S_{\mathbf{3}} = Q^{(1)}_{zzz} + Q^{(1)}_{z} + 2Q^{(2)}_{z}$$

$$S_{\mathbf{4}} = Q^{(1)}_{yyz} + Q^{(1)}_{z}, \quad S_{\mathbf{5}} = Q^{(1)}_{xzz} + Q^{(1)}_{x}, \quad S_{\mathbf{6}} = Q^{(1)}_{xxy} + Q^{(1)}_{y}$$
$$S_{7} = Q^{(1)}_{yzz} + Q^{(1)}_{y}, \quad S_{\mathbf{8}} = Q^{(1)}_{xxz} + Q^{(1)}_{z}, \quad S_{\mathbf{9}} = Q^{(1)}_{xyy} + Q^{(1)}_{x}, \quad S_{\mathbf{10}} = Q^{(1)}_{xyz}$$
$$\bar{S}_{1y} = -2G^{(1)}_{xz} + 2Q^{(2)}_{y}, \quad \bar{S}_{1z} = 2G^{(1)}_{xy} + 2Q^{(2)}_{z}, \quad \bar{S}_{2x} = 2G^{(1)}_{yz} + 2Q^{(2)}_{x}, \quad \bar{S}_{2z} = -2G^{(1)}_{xy} + 2Q^{(2)}_{z}$$
$$\bar{S}_{3x} = -2G^{(1)}_{yz} + 2Q^{(2)}_{x}, \quad \bar{S}_{3y} = 2G^{(1)}_{xz} + 2Q^{(2)}_{y}, \quad \bar{S}_{4x} = G^{(1)}_{zz} - G^{(1)}_{yy}, \quad \bar{S}_{5y} = G^{(1)}_{xx} - G^{(1)}_{zz} \tag{29}$$
$$A_{4x} = G^{(1)} + G^{(2)}_{xx}, \quad A_{4y} = G^{(2)}_{xy} + Q^{(3)}_{z}, \quad A_{4z} = G^{(2)}_{xz} - Q^{(3)}_{y}$$
$$A_{5x} = G^{(2)}_{xy} - Q^{(3)}_{z}, \quad A_{5y} = G^{(1)} + G^{(2)}_{yy}, \quad A_{5z} = G^{(2)}_{yz} + Q^{(3)}_{x}$$
$$A_{6x} = G^{(2)}_{xz} + Q^{(3)}_{y}, \quad A_{6y} = G^{(2)}_{yz} - Q^{(3)}_{x}, \quad A_{6z} = G^{(1)} + G^{(2)}_{zz} \tag{30}$$

A.3. 4 階テンソル

$$S_{11} = Q^{(1)} + Q^{(1)}_{xxxx} + 2Q^{(1)}_{xx} + 2Q^{(2)} + 4Q^{(2)}_{xx}, \quad S_{12} = Q^{(1)} + Q^{(1)}_{xxyy} + Q^{(1)}_{xx} + Q^{(1)}_{yy}$$
$$S_{13} = Q^{(1)} + Q^{(1)}_{xxzz} + Q^{(1)}_{xx} + Q^{(1)}_{zz}, \quad S_{14} = Q^{(1)}_{xxyz} + Q^{(1)}_{yz}$$
$$S_{15} = Q^{(1)}_{xxxz} + Q^{(1)}_{xz} + 2Q^{(2)}_{xz}, \quad S_{16} = Q^{(1)}_{xxxy} + Q^{(1)}_{xy} + 2Q^{(2)}_{xy}$$
$$S_{22} = Q^{(1)} + Q^{(1)}_{yyyy} + 2Q^{(1)}_{yy} + 2Q^{(2)} + 4Q^{(2)}_{yy}, \quad S_{23} = Q^{(1)} + Q^{(1)}_{yyzz} + Q^{(1)}_{yy} + Q^{(1)}_{zz}$$
$$S_{24} = Q^{(1)}_{yyyz} + Q^{(1)}_{yz} + 2Q^{(2)}_{yz}, \quad S_{25} = Q^{(1)}_{xyyz} + Q^{(1)}_{xz}, \quad S_{26} = Q^{(1)}_{xyyy} + Q^{(1)}_{xy} + 2Q^{(2)}_{xy}$$
$$S_{33} = Q^{(1)} + Q^{(1)}_{zzzz} + 2Q^{(1)}_{zz} + 2Q^{(2)} + 4Q^{(2)}_{zz}, \quad S_{34} = Q^{(1)}_{yzzz} + Q^{(1)}_{yz} + 2Q^{(2)}_{yz}$$
$$S_{35} = Q^{(1)}_{xzzz} + Q^{(1)}_{xz} + 2Q^{(2)}_{xz}, \quad S_{36} = Q^{(1)}_{xyzz} + Q^{(1)}_{xy}$$
$$S_{44} = Q^{(1)}_{eyes} + Q^{(2)} + Q^{(2)}_{yy} + Q^{(2)}_{zz}, \quad S_{45} = Q^{(1)}_{xyzz} + Q^{(2)}_{xy}, \quad S_{46} = Q^{(1)}_{xyyz} + Q^{(2)}_{xz}$$
$$S_{55} = Q^{(1)}_{xxzz} + Q^{(2)} + Q^{(2)}_{xx} + Q^{(2)}_{zz}, \quad S_{56} = Q^{(1)}_{xxyz} + Q^{(2)}_{yz}$$
$$S_{66} = Q^{(1)}_{xxyy} + Q^{(2)} + Q^{(2)}_{xx} + Q^{(2)}_{yy} \tag{31}$$
$$\bar{S}_{12} = 4G^{(1)}_{xyz} - Q^{(3)}_{xx} + Q^{(3)}_{yy}, \quad \bar{S}_{13} = -4G^{(1)}_{xyz} - Q^{(3)}_{xx} + Q^{(3)}_{zz}, \quad \bar{S}_{14} = -2G^{(1)}_{xyy} + 2G^{(1)}_{xzz} + Q^{(3)}_{yz}$$
$$\bar{S}_{15} = -2G^{(1)}_{xxy} - 2G^{(1)}_{y} + Q^{(3)}_{xz}, \quad \bar{S}_{16} = 2G^{(1)}_{xxz} + 2G^{(1)}_{z} + Q^{(3)}_{xy}$$
$$\bar{S}_{23} = 4G^{(1)}_{xyz} - Q^{(3)}_{yy} + Q^{(3)}_{zz}, \quad \bar{S}_{24} = 2G^{(1)}_{xyy} + 2G^{(1)}_{x} + Q^{(3)}_{yz}$$
$$\bar{S}_{25} = 2G^{(1)}_{xxy} - 2G^{(1)}_{yzz} + Q^{(3)}_{xz}, \quad \bar{S}_{26} = -2G^{(1)}_{yyz} - 2G^{(1)}_{z} + Q^{(3)}_{xy}$$
$$\bar{S}_{34} = -2G^{(1)}_{xzz} - 2G^{(1)}_{x} + Q^{(3)}_{yz}, \quad \bar{S}_{35} = 2G^{(1)}_{yzz} + 2G^{(1)}_{y} + Q^{(3)}_{xz}, \quad \bar{S}_{36} = -2G^{(1)}_{xxz} + 2G^{(1)}_{yyz} + Q^{(3)}_{xy}$$
$$\bar{S}_{45} = G^{(1)}_{xxz} + G^{(1)}_{yyz} - G^{(1)}_{zzz} - G^{(1)}_{z}, \quad \bar{S}_{46} = -G^{(1)}_{xxy} + G^{(1)}_{yyy} - G^{(1)}_{yzz} + G^{(1)}_{y}$$
$$\bar{S}_{56} = -G^{(1)}_{xxx} + G^{(1)}_{xyy} + G^{(1)}_{xzz} - G^{(1)}_{x} \tag{32}$$
$$A_{44} = Q^{(3)} + 2Q^{(4)}_{xx}, \quad A_{45} = 2Q^{(4)}_{xy}, \quad A_{46} = 2Q^{(4)}_{xz}$$
$$A_{55} = Q^{(3)} + 2Q^{(4)}_{yy}, \quad A_{56} = 2Q^{(4)}_{yz}$$
$$A_{66} = Q^{(3)} + 2Q^{(4)}_{zz} \tag{33}$$
$$\bar{A}_{45} = -G^{(2)}_{z}, \quad \bar{A}_{46} = G^{(2)}_{y}, \quad \bar{A}_{56} = -G^{(2)}_{x} \tag{34}$$
$$M_{14} = G^{(2)}_{xxx} + G^{(3)}_{x} + 2G^{(4)}_{x}, \quad M_{15} = G^{(2)}_{xxy} + G^{(3)}_{y} + 2Q^{(5)}_{xz}, \quad M_{16} = G^{(2)}_{xxz} + G^{(3)}_{z} - 2Q^{(5)}_{xy}$$

$$
\begin{aligned}
&M_{24}=G^{(2)}_{xyy}+G^{(3)}_{x}-2Q^{(5)}_{yz},\quad M_{25}=G^{(2)}_{yyy}+G^{(3)}_{y}+2G^{(4)}_{y},\quad M_{26}=G^{(2)}_{yyz}+G^{(3)}_{z}+2Q^{(5)}_{xy}\\
&M_{34}=G^{(2)}_{xzz}+G^{(3)}_{x}+2Q^{(5)}_{yz},\quad M_{35}=G^{(2)}_{yzz}+G^{(3)}_{y}-2Q^{(5)}_{xz},\quad M_{36}=G^{(2)}_{zzz}+G^{(3)}_{z}+2G^{(4)}_{z}\\
&M_{44}=G^{(2)}_{xyz}+Q^{(5)}_{yy}-Q^{(5)}_{zz},\quad M_{45}=G^{(2)}_{yyz}+G^{(4)}_{z}-Q^{(5)}_{xy},\quad M_{46}=G^{(2)}_{yzz}+G^{(4)}_{y}+Q^{(5)}_{xz}\\
&M_{54}=G^{(2)}_{xxz}+G^{(4)}_{z}+Q^{(5)}_{xy},\quad M_{55}=G^{(2)}_{xyz}-Q^{(5)}_{xx}+Q^{(5)}_{zz},\quad M_{56}=G^{(2)}_{xzz}+G^{(4)}_{x}-Q^{(5)}_{yz}\\
&M_{64}=G^{(2)}_{xxy}+G^{(4)}_{y}-Q^{(5)}_{xz},\quad M_{65}=G^{(2)}_{xyy}+G^{(4)}_{x}+Q^{(5)}_{yz},\quad M_{66}=G^{(2)}_{xyz}+Q^{(5)}_{xx}-Q^{(5)}_{yy}
\end{aligned}
\tag{35}
$$

$$
\begin{aligned}
&\bar{M}_{41}=G^{(3)}_{xxx}+G^{(5)}_{x}+2G^{(6)}_{x},\quad \bar{M}_{42}=G^{(3)}_{xyy}+G^{(5)}_{x}-2Q^{(6)}_{yz},\quad \bar{M}_{43}=G^{(3)}_{xzz}+G^{(5)}_{x}+2Q^{(6)}_{yz}\\
&\bar{M}_{44}=G^{(3)}_{xyz}+Q^{(6)}_{yy}-Q^{(6)}_{zz},\quad \bar{M}_{45}=G^{(3)}_{xxz}+G^{(6)}_{z}+Q^{(6)}_{xy},\quad \bar{M}_{46}=G^{(3)}_{xxy}+G^{(6)}_{y}-Q^{(6)}_{xz}\\
&\bar{M}_{51}=G^{(3)}_{xxy}+G^{(5)}_{y}+2Q^{(6)}_{xz},\quad \bar{M}_{52}=G^{(3)}_{yyy}+G^{(5)}_{y}+2G^{(6)}_{y},\quad \bar{M}_{53}=G^{(3)}_{yzz}+G^{(5)}_{y}-2Q^{(6)}_{xz}\\
&\bar{M}_{54}=G^{(3)}_{yyz}+G^{(6)}_{z}-Q^{(6)}_{xy},\quad \bar{M}_{55}=G^{(3)}_{xyz}-Q^{(6)}_{xx}+Q^{(6)}_{zz},\quad \bar{M}_{56}=G^{(3)}_{xyy}+G^{(6)}_{x}+Q^{(6)}_{yz}\\
&\bar{M}_{61}=G^{(3)}_{xxz}+G^{(5)}_{z}-2Q^{(6)}_{xy},\quad \bar{M}_{62}=G^{(3)}_{yyz}+G^{(5)}_{z}+2Q^{(6)}_{xy},\quad \bar{M}_{63}=G^{(3)}_{zzz}+G^{(5)}_{z}+2G^{(6)}_{z}\\
&\bar{M}_{64}=G^{(3)}_{yzz}+G^{(6)}_{y}+Q^{(6)}_{xz},\quad \bar{M}_{65}=G^{(3)}_{xzz}+G^{(6)}_{x}-Q^{(6)}_{yz},\quad \bar{M}_{66}=G^{(3)}_{xyz}+Q^{(6)}_{xx}-Q^{(6)}_{yy}
\end{aligned}
\tag{36}
$$

$$
\begin{aligned}
&W_{\mathbf{1}x}=3Q^{(1)}+Q^{(1)}_{xxxx}+2Q^{(1)}_{xx}+4Q^{(2)}_{xx}\\
&W_{\mathbf{1}y}=Q^{(1)}_{xxxy}+Q^{(1)}_{xy}+2Q^{(2)}_{xy}+Q^{(3)}_{xy}-2Q^{(5)}_{xy}\\
&W_{\mathbf{1}z}=Q^{(1)}_{xxxz}+Q^{(1)}_{xz}+2Q^{(2)}_{xz}+Q^{(3)}_{xz}-2Q^{(5)}_{xz}\\
&W_{\mathbf{2}x}=Q^{(1)}_{xyyy}+Q^{(1)}_{xy}+2Q^{(2)}_{xy}+Q^{(3)}_{xy}-2Q^{(5)}_{xy}\\
&W_{\mathbf{2}y}=3Q^{(1)}+Q^{(1)}_{yyyy}+2Q^{(1)}_{yy}+4Q^{(2)}_{yy}\\
&W_{\mathbf{2}z}=Q^{(1)}_{yyyz}+Q^{(1)}_{yz}+2Q^{(2)}_{yz}+Q^{(3)}_{yz}-2Q^{(5)}_{yz}\\
&W_{\mathbf{3}x}=Q^{(1)}_{xzzz}+Q^{(1)}_{xz}+2Q^{(2)}_{xz}+Q^{(3)}_{xz}-2Q^{(5)}_{xz}\\
&W_{\mathbf{3}y}=Q^{(1)}_{yzzz}+Q^{(1)}_{yz}+2Q^{(2)}_{yz}+Q^{(3)}_{yz}-2Q^{(5)}_{yz}\\
&W_{\mathbf{3}z}=3Q^{(1)}+Q^{(1)}_{zzzz}+2Q^{(1)}_{zz}+4Q^{(2)}_{zz}\\
&W_{\mathbf{4}x}=Q^{(1)}_{xyyz}+Q^{(1)}_{xz}+Q^{(3)}_{xz}\\
&W_{\mathbf{4}y}=Q^{(1)}_{yyyz}+Q^{(1)}_{yz}+2Q^{(2)}_{yz}+Q^{(3)}_{yz}+2Q^{(5)}_{yz}\\
&W_{\mathbf{4}z}=Q^{(1)}+Q^{(1)}_{yyzz}+Q^{(1)}_{yy}+Q^{(1)}_{zz}-Q^{(3)}_{yy}+Q^{(3)}_{zz}\\
&W_{\mathbf{5}x}=Q^{(1)}+Q^{(1)}_{xxzz}+Q^{(1)}_{xx}+Q^{(1)}_{zz}+Q^{(3)}_{xx}-Q^{(3)}_{zz}\\
&W_{\mathbf{5}y}=Q^{(1)}_{xyzz}+Q^{(1)}_{xy}+Q^{(3)}_{xy}\\
&W_{\mathbf{5}z}=Q^{(1)}_{xzzz}+Q^{(1)}_{xz}+2Q^{(2)}_{xz}+Q^{(3)}_{xz}+2Q^{(5)}_{xz}\\
&W_{\mathbf{6}x}=Q^{(1)}_{xxxy}+Q^{(1)}_{xy}+2Q^{(2)}_{xy}+Q^{(3)}_{xy}+2Q^{(5)}_{xy}\\
&W_{\mathbf{6}y}=Q^{(1)}+Q^{(1)}_{xxyy}+Q^{(1)}_{xx}+Q^{(1)}_{yy}-Q^{(3)}_{xx}+Q^{(3)}_{yy}\\
&W_{\mathbf{6}z}=Q^{(1)}_{xxyz}+Q^{(1)}_{yz}+Q^{(3)}_{yz}\\
&W_{\mathbf{7}x}=Q^{(1)}_{xyzz}+Q^{(2)}_{xy}-Q^{(5)}_{xy}\\
&W_{\mathbf{7}y}=Q^{(1)}+Q^{(1)}_{yyzz}+Q^{(2)}_{yy}+Q^{(2)}_{zz}-Q^{(5)}_{yy}+Q^{(5)}_{zz}\\
&W_{\mathbf{7}z}=Q^{(1)}_{yzzz}+Q^{(1)}_{yz}+2Q^{(2)}_{yz}-Q^{(3)}_{yz}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
W_{\mathbf{8}x} &= Q^{(1)}_{xxxz} + Q^{(1)}_{xz} + 2Q^{(2)}_{xz} - Q^{(3)}_{xz} \\
W_{\mathbf{8}y} &= Q^{(1)}_{xxyz} + Q^{(2)}_{yz} - Q^{(5)}_{yz} \\
W_{\mathbf{8}z} &= Q^{(1)} + Q^{(1)}_{xxzz} + Q^{(2)}_{xx} + Q^{(2)}_{zz} + Q^{(5)}_{xx} - Q^{(5)}_{zz} \\
W_{\mathbf{9}x} &= Q^{(1)} + Q^{(1)}_{xxyy} + Q^{(2)}_{xx} + Q^{(2)}_{yy} - Q^{(5)}_{xx} + Q^{(5)}_{yy} \\
W_{\mathbf{9}y} &= Q^{(1)}_{xyyy} + Q^{(1)}_{xy} + 2Q^{(2)}_{xy} - Q^{(3)}_{xy} \\
W_{\mathbf{9}z} &= Q^{(1)}_{xyyz} + Q^{(2)}_{xz} - Q^{(5)}_{xz} \\
W_{\mathbf{10}x} &= Q^{(1)}_{xxyz} + Q^{(2)}_{yz} + Q^{(5)}_{yz} \\
W_{\mathbf{10}y} &= Q^{(1)}_{xyyz} + Q^{(2)}_{xz} + Q^{(5)}_{xz} \\
W_{\mathbf{10}z} &= Q^{(1)}_{xyzz} + Q^{(1)}_{xy} - Q^{(3)}_{xy} \\
U_{11} &= Q^{(1)} + Q^{(1)}_{xxxx} + 2Q^{(1)}_{xx} + 2Q^{(2)} + 4Q^{(2)}_{xx} \\
U_{12} &= 4G^{(1)}_{xyz} + Q^{(1)} + Q^{(1)}_{xxyy} + Q^{(1)}_{xx} + Q^{(1)}_{yy} - Q^{(3)}_{xx} + Q^{(3)}_{yy} \\
U_{13} &= -4G^{(1)}_{xyz} + Q^{(1)} + Q^{(1)}_{xxzz} + Q^{(1)}_{xx} + Q^{(1)}_{zz} - Q^{(3)}_{xx} + Q^{(3)}_{zz} \\
U_{14} &= -2G^{(1)}_{xyy} + 2G^{(1)}_{xzz} + G^{(2)}_{xxx} + G^{(3)}_{x} + 2G^{(4)}_{x} + Q^{(1)}_{xxyz} + Q^{(1)}_{yz} + Q^{(3)}_{yz} \\
U_{15} &= -2G^{(1)}_{xxy} - 2G^{(1)}_{y} + G^{(2)}_{xxy} + G^{(3)}_{y} + Q^{(1)}_{xxxz} + Q^{(1)}_{xz} + 2Q^{(2)}_{xz} + Q^{(3)}_{xz} + 2Q^{(5)}_{xz} \\
U_{16} &= 2G^{(1)}_{xxz} + 2G^{(1)}_{z} + G^{(2)}_{xxz} + G^{(3)}_{z} + Q^{(1)}_{xxxy} + Q^{(1)}_{xy} + 2Q^{(2)}_{xy} + Q^{(3)}_{xy} - 2Q^{(5)}_{xy} \\
U_{17} &= -2G^{(1)}_{xyy} + 2G^{(1)}_{xzz} - G^{(2)}_{xxx} - G^{(3)}_{x} - 2G^{(4)}_{x} + Q^{(1)}_{xxyz} + Q^{(1)}_{yz} + Q^{(3)}_{yz} \\
U_{18} &= -2G^{(1)}_{xxy} - 2G^{(1)}_{y} - G^{(2)}_{xxy} - G^{(3)}_{y} + Q^{(1)}_{xxxz} + Q^{(1)}_{xz} + 2Q^{(2)}_{xz} + Q^{(3)}_{xz} - 2Q^{(5)}_{xz} \\
U_{19} &= 2G^{(1)}_{xxz} + 2G^{(1)}_{z} - G^{(2)}_{xxz} - G^{(3)}_{z} + Q^{(1)}_{xxxy} + Q^{(1)}_{xy} + 2Q^{(2)}_{xy} + Q^{(3)}_{xy} + 2Q^{(5)}_{xy} \\
U_{21} &= -4G^{(1)}_{xyz} + Q^{(1)} + Q^{(1)}_{xxyy} + Q^{(1)}_{xx} + Q^{(1)}_{yy} + Q^{(3)}_{xx} - Q^{(3)}_{yy} \\
U_{22} &= Q^{(1)} + Q^{(1)}_{yyyy} + 2Q^{(1)}_{yy} + 2Q^{(2)} + 4Q^{(2)}_{yy} \\
U_{23} &= 4G^{(1)}_{xyz} + Q^{(1)} + Q^{(1)}_{yyzz} + Q^{(1)}_{yy} + Q^{(1)}_{zz} - Q^{(3)}_{yy} + Q^{(3)}_{zz} \\
U_{24} &= 2G^{(1)}_{xyy} + 2G^{(1)}_{x} + G^{(2)}_{xyy} + G^{(3)}_{x} + Q^{(1)}_{yyyz} + Q^{(1)}_{yz} + 2Q^{(2)}_{yz} + Q^{(3)}_{yz} - 2Q^{(5)}_{yz} \\
U_{25} &= 2G^{(1)}_{xxy} - 2G^{(1)}_{yzz} + G^{(2)}_{yyy} + G^{(3)}_{y} + 2G^{(4)}_{y} + Q^{(1)}_{xyyz} + Q^{(1)}_{xz} + Q^{(3)}_{xz} \\
U_{26} &= -2G^{(1)}_{yyz} - 2G^{(1)}_{z} + G^{(2)}_{yyz} + G^{(3)}_{z} + Q^{(1)}_{xyyy} + Q^{(1)}_{xy} + 2Q^{(2)}_{xy} + Q^{(3)}_{xy} + 2Q^{(5)}_{xy} \\
U_{27} &= 2G^{(1)}_{xyy} + 2G^{(1)}_{x} - G^{(2)}_{xyy} - G^{(3)}_{x} + Q^{(1)}_{yyyz} + Q^{(1)}_{yz} + 2Q^{(2)}_{yz} + Q^{(3)}_{yz} + 2Q^{(5)}_{yz} \\
U_{28} &= 2G^{(1)}_{xxy} - 2G^{(1)}_{yzz} - G^{(2)}_{yyy} - G^{(3)}_{y} - 2G^{(4)}_{y} + Q^{(1)}_{xyyz} + Q^{(1)}_{xz} + Q^{(3)}_{xz} \\
U_{29} &= -2G^{(1)}_{yyz} - 2G^{(1)}_{z} - G^{(2)}_{yyz} - G^{(3)}_{z} + Q^{(1)}_{xyyy} + Q^{(1)}_{xy} + 2Q^{(2)}_{xy} + Q^{(3)}_{xy} - 2Q^{(5)}_{xy} \\
U_{31} &= 4G^{(1)}_{xyz} + Q^{(1)} + Q^{(1)}_{xxzz} + Q^{(1)}_{xx} + Q^{(1)}_{zz} + Q^{(3)}_{xx} - Q^{(3)}_{zz} \\
U_{32} &= -4G^{(1)}_{xyz} + Q^{(1)} + Q^{(1)}_{yyzz} + Q^{(1)}_{yy} + Q^{(1)}_{zz} + Q^{(3)}_{yy} - Q^{(3)}_{zz} \\
U_{33} &= Q^{(1)} + Q^{(1)}_{zzzz} + 2Q^{(1)}_{zz} + 2Q^{(2)} + 4Q^{(2)}_{zz} \\
U_{34} &= -2G^{(1)}_{xzz} - 2G^{(1)}_{x} + G^{(2)}_{xzz} + G^{(3)}_{x} + Q^{(1)}_{yzzz} + Q^{(1)}_{yz} + 2Q^{(2)}_{yz} + Q^{(3)}_{yz} + 2Q^{(5)}_{yz} \\
U_{35} &= 2G^{(1)}_{yzz} + 2G^{(1)}_{y} + G^{(2)}_{yzz} + G^{(3)}_{y} + Q^{(1)}_{xzzz} + Q^{(1)}_{xz} + 2Q^{(2)}_{xz} + Q^{(3)}_{xz} - 2Q^{(5)}_{xz}
\end{aligned}
\tag{37}
$$

$$
\begin{aligned}
U_{36} &= -2G^{(1)}_{xxz} + 2G^{(1)}_{yyz} + G^{(2)}_{zzz} + G^{(3)}_{z} + 2G^{(4)}_{z} + Q^{(1)}_{xyzz} + Q^{(1)}_{xy} + Q^{(3)}_{xy} \\
U_{37} &= -2G^{(1)}_{xzz} - 2G^{(1)}_{x} - G^{(2)}_{xzz} - G^{(3)}_{x} + Q^{(1)}_{yzzz} + Q^{(1)}_{yz} + 2Q^{(2)}_{yz} + Q^{(3)}_{yz} - 2Q^{(5)}_{yz} \\
U_{38} &= 2G^{(1)}_{yzz} + 2G^{(1)}_{y} - G^{(2)}_{yzz} - G^{(3)}_{y} + Q^{(1)}_{xzzz} + Q^{(1)}_{xz} + 2Q^{(2)}_{xz} + Q^{(3)}_{xz} + 2Q^{(5)}_{xz} \\
U_{39} &= -2G^{(1)}_{xxz} + 2G^{(1)}_{yyz} - G^{(2)}_{zzz} - G^{(3)}_{z} - 2G^{(4)}_{z} + Q^{(1)}_{xyzz} + Q^{(1)}_{xy} + Q^{(3)}_{xy} \\
U_{41} &= 2G^{(1)}_{xyy} - 2G^{(1)}_{xzz} + Q^{(1)}_{xxyz} + Q^{(1)}_{yz} - Q^{(3)}_{yz} \\
U_{42} &= -2G^{(1)}_{xyy} - 2G^{(1)}_{x} + Q^{(1)}_{yyyz} + Q^{(1)}_{yz} + 2Q^{(2)}_{yz} - Q^{(3)}_{yz} \\
U_{43} &= 2G^{(1)}_{xzz} + 2G^{(1)}_{x} + Q^{(1)}_{yzzz} + Q^{(1)}_{yz} + 2Q^{(2)}_{yz} - Q^{(3)}_{yz} \\
U_{44} &= G^{(2)}_{xyz} + Q^{(1)}_{yyzz} + Q^{(2)} + Q^{(2)}_{yy} + Q^{(2)}_{zz} + Q^{(5)}_{yy} - Q^{(5)}_{zz} \\
U_{45} &= G^{(1)}_{xxz} + G^{(1)}_{yyz} - G^{(1)}_{zzz} - G^{(1)}_{z} + G^{(2)}_{yyz} + G^{(4)}_{z} + Q^{(1)}_{xyzz} + Q^{(2)}_{xy} - Q^{(5)}_{xy} \\
U_{46} &= -G^{(1)}_{xxy} + G^{(1)}_{yyy} - G^{(1)}_{yzz} + G^{(1)}_{y} + G^{(2)}_{yzz} + G^{(4)}_{y} + Q^{(1)}_{xyyz} + Q^{(2)}_{xz} + Q^{(5)}_{xz} \\
U_{47} &= -G^{(2)}_{xyz} + Q^{(1)}_{yyzz} + Q^{(2)} + Q^{(2)}_{yy} + Q^{(2)}_{zz} - Q^{(5)}_{yy} + Q^{(5)}_{zz} \\
U_{48} &= G^{(1)}_{xxz} + G^{(1)}_{yyz} - G^{(1)}_{zzz} - G^{(1)}_{z} - G^{(2)}_{yyz} - G^{(4)}_{z} + Q^{(1)}_{xyzz} + Q^{(2)}_{xy} + Q^{(5)}_{xy} \\
U_{49} &= -G^{(1)}_{xxy} + G^{(1)}_{yyy} - G^{(1)}_{yzz} + G^{(1)}_{y} - G^{(2)}_{yzz} - G^{(4)}_{y} + Q^{(1)}_{xyyz} + Q^{(2)}_{xz} - Q^{(5)}_{xz} \\
U_{51} &= 2G^{(1)}_{xxy} + 2G^{(1)}_{y} + Q^{(1)}_{xxxz} + Q^{(1)}_{xz} + 2Q^{(2)}_{xz} - Q^{(3)}_{xz} \\
U_{52} &= -2G^{(1)}_{xxy} + 2G^{(1)}_{yzz} + Q^{(1)}_{xyyz} + Q^{(1)}_{xz} - Q^{(3)}_{xz} \\
U_{53} &= -2G^{(1)}_{yzz} - 2G^{(1)}_{y} + Q^{(1)}_{xzzz} + Q^{(1)}_{xz} + 2Q^{(2)}_{xz} - Q^{(3)}_{xz} \\
U_{54} &= -G^{(1)}_{xxz} - G^{(1)}_{yyz} + G^{(1)}_{zzz} + G^{(1)}_{z} + G^{(2)}_{xxz} + G^{(4)}_{z} + Q^{(1)}_{xyzz} + Q^{(2)}_{xy} + Q^{(5)}_{xy} \\
U_{55} &= G^{(2)}_{xyz} + Q^{(1)}_{xxzz} + Q^{(2)} + Q^{(2)}_{xx} + Q^{(2)}_{zz} - Q^{(5)}_{xx} + Q^{(5)}_{zz} \\
U_{56} &= -G^{(1)}_{xxx} + G^{(1)}_{xyy} + G^{(1)}_{xzz} - G^{(1)}_{x} + G^{(2)}_{xzz} + G^{(4)}_{x} + Q^{(1)}_{xxyz} + Q^{(2)}_{yz} - Q^{(5)}_{yz} \\
U_{57} &= -G^{(1)}_{xxz} - G^{(1)}_{yyz} + G^{(1)}_{zzz} + G^{(1)}_{z} - G^{(2)}_{xxz} - G^{(4)}_{z} + Q^{(1)}_{xyzz} + Q^{(2)}_{xy} - Q^{(5)}_{xy} \\
U_{58} &= -G^{(2)}_{xyz} + Q^{(1)}_{xxzz} + Q^{(2)} + Q^{(2)}_{xx} + Q^{(2)}_{zz} + Q^{(5)}_{xx} - Q^{(5)}_{zz} \\
U_{59} &= -G^{(1)}_{xxx} + G^{(1)}_{xyy} + G^{(1)}_{xzz} - G^{(1)}_{x} - G^{(2)}_{xzz} - G^{(4)}_{x} + Q^{(1)}_{xxyz} + Q^{(2)}_{yz} + Q^{(5)}_{yz} \\
U_{61} &= -2G^{(1)}_{xxz} - 2G^{(1)}_{z} + Q^{(1)}_{xxxy} + Q^{(1)}_{xy} + 2Q^{(2)}_{xy} - Q^{(3)}_{xy} \\
U_{62} &= 2G^{(1)}_{yyz} + 2G^{(1)}_{z} + Q^{(1)}_{xyyy} + Q^{(1)}_{xy} + 2Q^{(2)}_{xy} - Q^{(3)}_{xy} \\
U_{63} &= 2G^{(1)}_{xxz} - 2G^{(1)}_{yyz} + Q^{(1)}_{xyzz} + Q^{(1)}_{xy} - Q^{(3)}_{xy} \\
U_{64} &= G^{(1)}_{xxy} - G^{(1)}_{yyy} + G^{(1)}_{yzz} - G^{(1)}_{y} + G^{(2)}_{xxy} + G^{(4)}_{y} + Q^{(1)}_{xyyz} + Q^{(2)}_{xz} - Q^{(5)}_{xz} \\
U_{65} &= G^{(1)}_{xxx} - G^{(1)}_{xyy} - G^{(1)}_{xzz} + G^{(1)}_{x} + G^{(2)}_{xyy} + G^{(4)}_{x} + Q^{(1)}_{xxyz} + Q^{(2)}_{yz} + Q^{(5)}_{yz} \\
U_{66} &= G^{(2)}_{xyz} + Q^{(1)}_{xxyy} + Q^{(2)} + Q^{(2)}_{xx} + Q^{(2)}_{yy} + Q^{(5)}_{xx} - Q^{(5)}_{yy} \\
U_{67} &= G^{(1)}_{xxy} - G^{(1)}_{yyy} + G^{(1)}_{yzz} - G^{(1)}_{y} - G^{(2)}_{xxy} - G^{(4)}_{y} + Q^{(1)}_{xyyz} + Q^{(2)}_{xz} + Q^{(5)}_{xz} \\
U_{68} &= G^{(1)}_{xxx} - G^{(1)}_{xyy} - G^{(1)}_{xzz} + G^{(1)}_{x} - G^{(2)}_{xyy} - G^{(4)}_{x} + Q^{(1)}_{xxyz} + Q^{(2)}_{yz} - Q^{(5)}_{yz} \\
U_{69} &= -G^{(2)}_{xyz} + Q^{(1)}_{xxyy} + Q^{(2)} + Q^{(2)}_{xx} + Q^{(2)}_{yy} - Q^{(5)}_{xx} + Q^{(5)}_{yy} \qquad (38) \\
V_{41} &= G^{(3)}_{xxx} + G^{(5)}_{x} + 2G^{(6)}_{x}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
V_{42} &= G^{(3)}_{xyy} + G^{(5)}_{x} - 2Q^{(6)}_{yz} \\
V_{43} &= G^{(3)}_{xzz} + G^{(5)}_{x} + 2Q^{(6)}_{yz} \\
V_{44} &= G^{(3)}_{xyz} + Q^{(3)} + 2Q^{(4)}_{xx} + Q^{(6)}_{yy} - Q^{(6)}_{zz} \\
V_{45} &= -G^{(2)}_{z} + G^{(3)}_{xxz} + G^{(6)}_{z} + 2Q^{(4)}_{xy} + Q^{(6)}_{xy} \\
V_{46} &= G^{(2)}_{y} + G^{(3)}_{xxy} + G^{(6)}_{y} + 2Q^{(4)}_{xz} - Q^{(6)}_{xz} \\
V_{47} &= G^{(3)}_{xyz} - Q^{(3)} - 2Q^{(4)}_{xx} + Q^{(6)}_{yy} - Q^{(6)}_{zz} \\
V_{48} &= G^{(2)}_{z} + G^{(3)}_{xxz} + G^{(6)}_{z} - 2Q^{(4)}_{xy} + Q^{(6)}_{xy} \\
V_{49} &= -G^{(2)}_{y} + G^{(3)}_{xxy} + G^{(6)}_{y} - 2Q^{(4)}_{xz} - Q^{(6)}_{xz} \\
V_{51} &= G^{(3)}_{xxy} + G^{(5)}_{y} + 2Q^{(6)}_{xz} \\
V_{52} &= G^{(3)}_{yyy} + G^{(5)}_{y} + 2G^{(6)}_{y} \\
V_{53} &= G^{(3)}_{yzz} + G^{(5)}_{y} - 2Q^{(6)}_{xz} \\
V_{54} &= G^{(2)}_{z} + G^{(3)}_{yyz} + G^{(6)}_{z} + 2Q^{(4)}_{xy} - Q^{(6)}_{xy} \\
V_{55} &= G^{(3)}_{xyz} + Q^{(3)} + 2Q^{(4)}_{yy} - Q^{(6)}_{xx} + Q^{(6)}_{zz} \\
V_{56} &= -G^{(2)}_{x} + G^{(3)}_{xyy} + G^{(6)}_{x} + 2Q^{(4)}_{yz} + Q^{(6)}_{yz} \\
V_{57} &= -G^{(2)}_{z} + G^{(3)}_{yyz} + G^{(6)}_{z} - 2Q^{(4)}_{xy} - Q^{(6)}_{xy} \\
V_{58} &= G^{(3)}_{xyz} - Q^{(3)} - 2Q^{(4)}_{yy} - Q^{(6)}_{xx} + Q^{(6)}_{zz} \\
V_{59} &= G^{(2)}_{x} + G^{(3)}_{xyy} + G^{(6)}_{x} - 2Q^{(4)}_{yz} + Q^{(6)}_{yz} \\
V_{61} &= G^{(3)}_{xxz} + G^{(5)}_{z} - 2Q^{(6)}_{xy} \\
V_{62} &= G^{(3)}_{yyz} + G^{(5)}_{z} + 2Q^{(6)}_{xy} \\
V_{63} &= G^{(3)}_{zzz} + G^{(5)}_{z} + 2G^{(6)}_{z} \\
V_{64} &= -G^{(2)}_{y} + G^{(3)}_{yzz} + G^{(6)}_{y} + 2Q^{(4)}_{xz} + Q^{(6)}_{xz} \\
V_{65} &= G^{(2)}_{x} + G^{(3)}_{xzz} + G^{(6)}_{x} + 2Q^{(4)}_{yz} - Q^{(6)}_{yz} \\
V_{66} &= G^{(3)}_{xyz} + Q^{(3)} + 2Q^{(4)}_{zz} + Q^{(6)}_{xx} - Q^{(6)}_{yy} \\
V_{67} &= G^{(2)}_{y} + G^{(3)}_{yzz} + G^{(6)}_{y} - 2Q^{(4)}_{xz} + Q^{(6)}_{xz} \\
V_{68} &= -G^{(2)}_{x} + G^{(3)}_{xzz} + G^{(6)}_{x} - 2Q^{(4)}_{yz} - Q^{(6)}_{yz} \\
V_{69} &= G^{(3)}_{xyz} - Q^{(3)} - 2Q^{(4)}_{zz} + Q^{(6)}_{xx} - Q^{(6)}_{yy}
\end{aligned}
\tag{39}
$$

参考文献

[1] S. Hayami, M. Yatsushiro, Y. Yanagi, and H. Kusunose, Phys. Rev. B **98** 165110 (2018). 表 XV, XVI

[2] M. Yatsushiro, *Classification of Multipole in Magnetic Point Group and Exploration of Augmented Odd-Parity Multipole Physics*, Ph.D thesis (Hokkaido University, 2022.3).

[3] M. Yatsushiro, R. Oiwa, H. Kusunose, and S. Hayami, Phys. Rev. B **105**, 155157 (2022).

[4] S. Hayami and H. Kusunose, J. Phys. Soc. Jpn. **93**, 072001 (2024).